

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI MỖ

BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ "GVCN PRO" VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỚP CHỦ NHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 27/2020/TT-BGDĐT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI MỖ

Lĩnh vực / Môn học: Công tác Chủ nhiệm lớp – Ứng dụng Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số trong Giáo dục Tiểu học **Cấp học:** Tiểu học (Áp dụng từ Khối 1 đến Khối 5) **Tác giả:** Nguyễn Thị Minh Hằng **Chức vụ:** Giáo viên Tiểu học (Khối trưởng chuyên môn Khối 4, GVCN Lớp 4A1) **Đơn vị công tác:** Trường Tiểu học Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội **Năm học thực hiện:** 2025 – 2026

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. **Tên sáng kiến:** "*Ứng dụng nền tảng chuyển đổi số GVCN Pro và Trí tuệ nhân tạo trong đổi mới công tác quản lý lớp chủ nhiệm và đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT tại Trường Tiểu học Đại Mỗ*". 2. **Tác giả sáng kiến:**

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Minh Hằng**
- Ngày tháng năm sinh: **04/11/1994**
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng II
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, Khối trưởng chuyên môn Khối 4, Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 4A1, Trường Tiểu học Đại Mỗ – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 098x.xxx.xxx
- Thư điện tử (Email): `nguyenthiminhhang@tieuhocdaimo.edu.vn`

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

- Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học.
- Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT).
- Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo (*AI – Artificial Intelligence*) và Chuyển đổi số trong quản trị trường học.

4. **Thời gian áp dụng sáng kiến:** Từ tháng 09/2025 đến tháng 05/2026 (Triển khai thực nghiệm tại Lớp 4A1 và mở rộng thử nghiệm tại Khối 4, Trường Tiểu học Đại Mỗ).

5. **Đơn vị áp dụng sáng kiến:** Trường Tiểu học Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

(Dành cho Hội đồng Giám khảo chấm Sáng kiến các cấp)

Mục thông tin	Nội dung tóm tắt cốt lõi
Tính cấp thiết	Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT chuyển trọng tâm sang đánh giá sự tiến bộ về phẩm chất và năng lực của từng học sinh. Tuy nhiên, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) hiện đang chịu áp lực rất lớn về hồ sơ sổ sách: điểm danh ghi chép thủ công dễ sai sót suất ăn bán trú, sơ đồ lớp và theo dõi nề nếp thiếu trực quan, tổng hợp ma trận đánh giá 4 kỳ học phức tạp, và đặc biệt là viết hàng nghìn lời nhận xét học bạ mỗi năm dễ rơi vào tình trạng rập khuôn, sao chép hình thức.
Mục đích nghiên cứu	Xây dựng và triển khai nền tảng phần mềm chuyển đổi số toàn diện GVCN Pro tích hợp Trợ lý Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải phóng sức lao động hành chính cho giáo viên, chuẩn xác hóa 100% thuật toán đánh giá Thông tư 27, cá nhân hóa lời nhận xét học bạ ấm áp, và thiết lập cầu nối thông tin minh bạch, an toàn giữa Nhà trường và Gia đình.
Hệ thống giải pháp	Sáng kiến gồm 06 biện pháp đồng bộ, sát thực tế : 1. Số hóa hồ sơ học sinh, Sơ đồ lớp tương tác trực quan và cơ chế khen thưởng thi đua " Sao Hoa Việc Tốt ". 2. Tự động hóa điểm danh 1 chạm và kiểm diện báo cơm bán trú (tự động tạo tin nhắn gửi nhóm Zalo Nhà bếp/Ban Giám hiệu trong 5 giây). 3. Chuẩn hóa thuật toán tự động xét duyệt danh hiệu khen thưởng (<i>Học sinh Xuất sắc, Học sinh Tiêu biểu</i>) theo đúng Điều 13 Thông tư 27/2020. 4. Trợ lý Sư phạm Trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động song hành (kết hợp mô hình trực tuyến và Ngân hàng Sư phạm ngoại tuyến hơn 200 mẫu câu chuẩn) giúp sinh nhận xét học bạ cá nhân hóa, tiết kiệm 98% thời gian. 5. Cổng tra cứu bài tập về nhà qua mã phản hồi nhanh (Mã QR) không cần tài khoản và Sổ liên lạc điện tử bảo mật bằng mã số cá nhân (Mã PIN 4 số) . 6. Quản trị nội bộ lớp học minh bạch: Thu chi quỹ, Thời khóa biểu 2 buổi/ngày và xuất dữ liệu liên thông trực tiếp lên hệ thống quản lý trường học (VnEdu, SMAS).
Hiệu quả thực nghiệm	- Giảm 93.1% tổng thời gian làm hồ sơ sổ sách chủ nhiệm (từ ~65 giờ/kỳ xuống còn 4.5 giờ/kỳ). - Tiết kiệm 98.4% thời gian viết nhận xét học bạ (từ 26.5 giờ xuống 25 phút cho 45 học sinh), 100% lời nhận xét độc bản, không trùng lặp. - Tỷ lệ học sinh đạt Mức Tốt về 5 phẩm chất tăng từ 72.7% lên 91.1% (+18.4%), tỷ lệ khen thưởng tăng từ 61.4% lên 82.2% (+20.8%). - Tỷ lệ phụ huynh rất hài lòng đạt 97.8% ; không còn tình trạng trôi tin bài tập hay lộ lọt điểm số riêng tư của học sinh.

Khả năng nhân rộng	Nền tảng hoạt động trên nền tảng Trang web hiện đại, sử dụng hạ tầng điện toán đám mây hoàn toàn miễn phí cho giáo dục, chạy mượt mà trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh, sẵn sàng chuyển giao áp dụng cho 100% các trường Tiểu học trong Quận Nam Từ Liêm và toàn Thành phố Hà Nội.
---------------------------------------	--

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Ký hiệu / Thuật ngữ	Cụm từ tiếng Anh (nếu có)	Giải thích nghĩa tiếng Việt
BGDĐT		Bộ Giáo dục và Đào tạo
BGH		Ban Giám hiệu nhà trường
CMHS		Cha mẹ học sinh / Phụ huynh học sinh
CNTT		Công nghệ thông tin
CĐS		Chuyển đổi số
GDPT		Giáo dục phổ thông (Chương trình GDPT 2018)
GVCN		Giáo viên chủ nhiệm
GVBM		Giáo viên bộ môn
HS		Học sinh
KTĐK		Kiểm tra định kỳ (Điểm số bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ)
NL – PC		Năng lực và Phẩm chất học sinh
SKKN		Sáng kiến kinh nghiệm
TT27		Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT
TT28		Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 (Điều lệ trường Tiểu học)
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo (Công nghệ mô phỏng trí thông minh của con người)
Mã QR	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh (Hình vuông chứa mã để quét bằng camera điện thoại)
Mã PIN	Personal Identification Number	Mã số định danh cá nhân / Mật mã bảo mật số (gồm 4 chữ số)
API	Application Programming Interface	Giao diện kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm
VnEdu / SMAS		Hệ thống phần mềm quản lý thông tin nhà trường trực tuyến của ngành Giáo dục

DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA VÀ BẢNG BIỂU

Danh mục Sơ đồ Kiến trúc & Quy trình Nghiệp vụ (Hình vẽ Vector):

- **Hình 1:** Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ sinh thái chuyển đổi số GVCN Pro
- **Hình 2a:** Sơ đồ nguyên lý Sơ đồ lớp tương tác trực quan và cơ chế Tích sao nê nếp
- **Hình 3a:** Sơ đồ quy trình Điểm danh 1 chạm và kiểm diện báo ăn bán trú hằng ngày
- **Hình 4a:** Sơ đồ thuật toán xét danh hiệu khen thưởng tự động theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT
- **Hình 5a:** Sơ đồ cấu trúc Trợ lý Sư phạm Trí tuệ nhân tạo hoạt động song hành
- **Hình 6a:** Sơ đồ Cổng bài tập qua mã QR và Sổ liên lạc điện tử bảo mật bằng mã PIN
- **Hình 7a:** Sơ đồ Quản trị tài chính quỹ lớp minh bạch và Thời khóa biểu 2 buổi/ngày
- **Hình 8:** Biểu đồ so sánh đối chứng hiệu quả thực nghiệm tại Trường Tiểu học Đại Mỗ

Danh mục Ảnh chụp màn hình thực tế từ phần mềm GVCN Pro:

- **Hình 1b:** Ảnh chụp thực tế: Bàn làm việc tổng quan của Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 4A1 – Trường Tiểu học Đại Mỗ
- **Hình 2b:** Ảnh chụp thực tế: Giao diện Sơ đồ lớp thông minh và quản lý vị trí ngồi học sinh cận thị
- **Hình 2c:** Ảnh chụp thực tế: Phân hệ Thi đua Tích Sao Hoa Việc Tốt và Bảng xếp hạng nê nếp
- **Hình 3b:** Ảnh chụp thực tế: Giao diện Điểm danh 1 chạm và tính năng tạo tin nhắn Zalo gửi Nhà bếp
- **Hình 4b:** Ảnh chụp thực tế: Ma trận đánh giá kết quả học tập và năng lực phẩm chất Thông tư 27
- **Hình 5b:** Ảnh chụp thực tế: Giao diện Trợ lý Sư phạm AI sinh nhận xét học bạ cá nhân hóa
- **Hình 6b:** Ảnh chụp thực tế: Giao diện Quản lý và Tạo mã QR giao bài tập về nhà
- **Hình 6c:** Ảnh chụp thực tế: Giao diện Phụ huynh xem bài tập về nhà trên điện thoại qua mã QR
- **Hình 6d:** Ảnh chụp thực tế: Giao diện Sổ liên lạc điện tử bảo mật bằng mã PIN 4 số cá nhân
- **Hình 7b:** Ảnh chụp thực tế: Giao diện Thời khóa biểu tiểu học 2 buổi/ngày (7 tiết/ngày)
- **Hình 8b:** Ảnh chụp thực tế: Phân hệ Báo cáo tổng hợp, Quản lý thu chi quỹ và Xuất bảng điểm Excel

- **Hình 9:** Ảnh chụp thực tế: Công tra cứu kết quả học tập và nề nếp dành cho phụ huynh

Danh mục Bảng biểu số liệu:

- **Bảng 1:** Thống kê thời gian và khó khăn của GVCN trong công tác quản lý lớp (N = 32 giáo viên)
 - **Bảng 2:** Khảo sát mức độ tiếp nhận thông tin của Cha mẹ học sinh Lớp 4A1 trước thực nghiệm (N = 45 CMHS)
 - **Bảng 3:** Bảng đối chiếu các chế độ sinh lời nhận xét học bạ trong Trợ lý Sư phạm AI
 - **Bảng 4:** So sánh thời gian thực hiện các nghiệp vụ chủ nhiệm giữa lớp Thực nghiệm và Đối chứng
 - **Bảng 5:** So sánh kết quả rèn luyện nề nếp và chất lượng học tập cuối năm học 2025 – 2026
 - **Bảng 6:** Khảo sát mức độ hài lòng của Cha mẹ học sinh cuối năm học
-

MỤC LỤC

- [THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM](#thông-tin-chung-về-sáng-kiến-kinh-nghiệm)
- [TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM](#tóm-tắt-sáng-kiến-kinh-nghiệm)
- [DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ](#danh-mục-các-chữ-viết-tắt-và-thuật-ngữ)
- [DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA VÀ BẢNG BIỂU](#danh-mục-hình-ảnh-minh-họa-và-bảng-biểu)
- [PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ](#phần-i-đặt-vấn-đề)
 - [1. Lý do chọn đề tài](#1-lý-do-chọn-đề-tài)
 - [2. Mục đích nghiên cứu](#2-mục-đích-nghiên-cứu)
 - [3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu](#3-đối-tượng-và-phạm-vi-nghiên-cứu)
 - [4. Phương pháp nghiên cứu](#4-phương-pháp-nghiên-cứu)
 - [5. Tính mới và giá trị khoa học – thực tiễn của sáng kiến](#5-tính-mới-và-giá-trị-khoa-học--thực-tiễn-của-sáng-kiến)
- [PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN](#phần-ii-nội-dung-và-biện-pháp-thực-hiện)
 - [1. Cơ sở lý luận và pháp lý](#1-cơ-sở-lý-luận-và-pháp-lý)
 - [2. Thực trạng công tác chủ nhiệm và đánh giá học sinh tại Trường Tiểu học Đại Mỗ](#2-thực-trạng-công-tác-chủ-nhiệm-và-đánh-giá-học-sinh-tại-trường-tiểu-học-đại-mỗ)
 - [3. Hệ thống 06 biện pháp thực hiện sáng kiến](#3-hệ-thống-06-biện-pháp-thực-hiện-sáng-kiến)
 - [Biện pháp 1: Số hóa hồ sơ học sinh, sơ đồ lớp tương tác trực quan và thi đua nề nếp "Sao Hoa Việc Tốt"](#biện-pháp-1-số-hóa-hồ-sơ-học-sinh-sơ-đồ-lớp-tương-tác-trực-quan-và-thi-đua-nề-nếp-sao-hoa-việc-tốt)
 - [Biện pháp 2: Tự động hóa quy trình điểm danh học sinh và kiểm diện báo ăn bán trú hằng ngày](#biện-pháp-2-tự-động-hóa-quy-trình-điểm-danh-học-sinh-và-kiểm-diện-báo-ăn-bán-trú-hằng-ngày)
 - [Biện pháp 3: Chuẩn hóa và tự động hóa quy trình đánh giá định kỳ – xét khen thưởng chuẩn Thông tư 27](#biện-pháp-3-chuẩn-hóa-và-tự-động-hóa-quy-trình-đánh-giá-định-kỳ--xét-khen-thưởng-chuẩn-thông-tư-27)
 - [Biện pháp 4: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Ngân hàng Sư phạm thông minh tạo nhận xét học bạ cá nhân hóa](#biện-pháp-4-ứng-dụng-trí-tuệ-nhân-tạo-ai-và-ngân-hàng-sư-phạm-thông-minh-tạo-nhận-xét-học-bạ-cá-nhân-hóa)

- [Biện pháp 5: Đổi mới kênh kết nối Nhà trường – Gia đình qua Công bài tập mã QR và Sổ liên lạc điện tử bảo mật](#biện-pháp-5-đổi-mới-kênh-kết-nối-nhà-trường--gia-đình-quia-công-bài-tập-mã-qr-và-sổ-liên-lạc-điện-tử-bảo-mật)
 - [Biện pháp 6: Quản trị nội bộ lớp học minh bạch: Thu chi quỹ, Thời khóa biểu 2 buổi và xuất dữ liệu liên thông](#biện-pháp-6-quản-trị-nội-bộ-lớp-học-minh-bạch-thu-chi-quỹ-thời-khóa-biểu-2-buổi-và-xuất-dữ-liệu-liên-thông)
 - [4. Kết quả và hiệu quả áp dụng sáng kiến](#4-kết-quả-và-hiệu-quả-áp-dụng-sáng-kiến)
 - [4.1. Kết quả định tính](#41-kết-quả-định-tính)
 - [4.2. Kết quả định lượng (Đối chiếu Thực nghiệm – Đối chứng)](#42-kết-quả-định-lượng-đối-chiếu-thực-nghiệm--đối-chứng)
 - [4.3. Giá trị kinh tế – xã hội và khả năng nhân rộng](#43-giá-trị-kinh-tế--xã-hội-và-khả-năng-nhân-rộng)
 - [PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ](#phần-iii-kết-luận-và-khuyến-ngợi)
 - [1. Kết luận](#1-kết-luận)
 - [2. Bài học kinh nghiệm](#2-bài-học-kinh-nghiệm)
 - [3. Khuyến nghị và đề xuất](#3-khuyến-ngợi-và-đề-xuất)
 - [TÀI LIỆU THAM KHẢO](#tài-liệu-tham-khảo)
 - [PHỤ LỤC MINH CHỨNG](#phụ-lục-minh-chứng)
-

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Cơ sở pháp lý và định hướng chuyển đổi số của ngành Giáo dục Thủ đô

Trong giai đoạn hiện nay, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang tích cực triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án *"Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030"*. Tại Thủ đô Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT Quận Nam Từ Liêm luôn chỉ đạo sát sao việc ứng dụng các giải pháp số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị trường học nhằm: Giảm áp lực hồ sơ sổ sách cho giáo viên, nâng cao tính minh bạch, xây dựng trường học hạnh phúc và thông minh.

1.2. Tính nhân văn và thách thức trong thực hiện Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Chương trình GDPT 2018 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc:

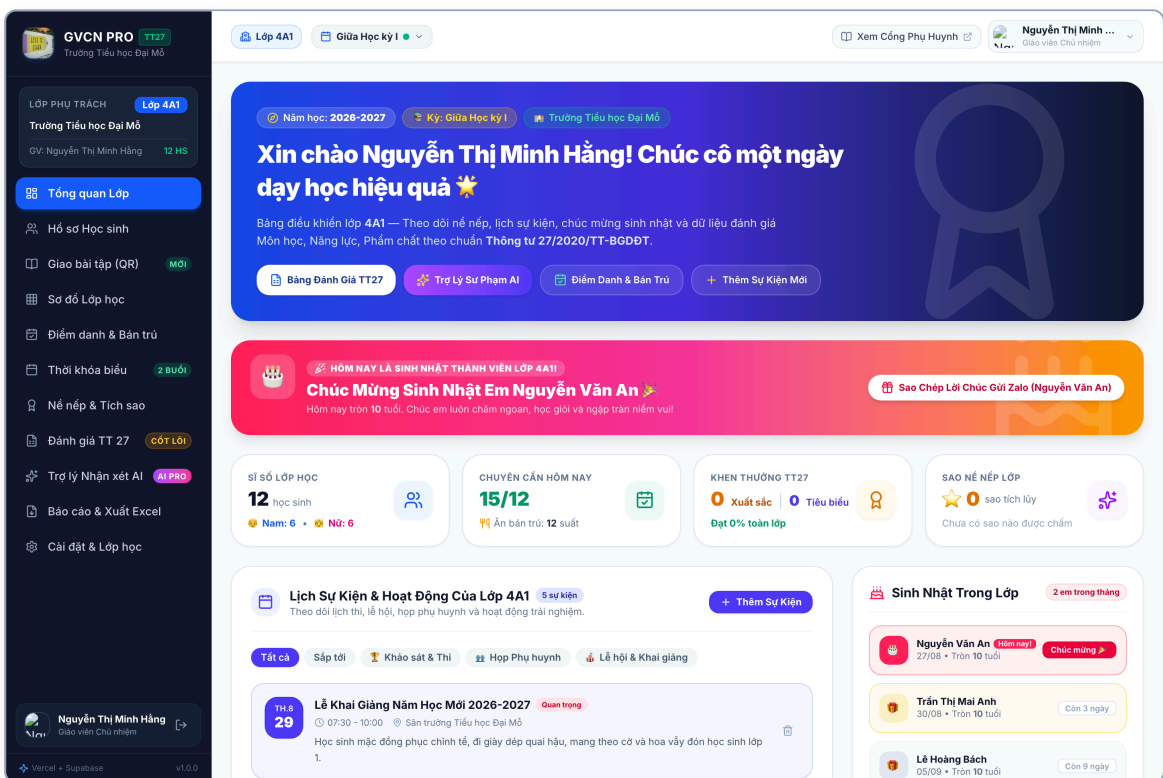
Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên, khích lệ sự tự tin, phát hiện năng khiếu riêng biệt và hỗ trợ kịp thời các mặt còn hạn chế của từng em.

Tuy nhiên, việc triển khai đánh giá thường xuyên và định kỳ trên 3 trục: **(1) Quá trình học tập các môn học (T/H/C); (2) 5 Phẩm chất chủ yếu (T/Đ/C); (3) Các Năng lực cốt lõi (T/Đ/C)** qua 4 kỳ trong năm học ('Giữa Học kỳ 1', 'Cuối Học kỳ 1', 'Giữa Học kỳ 2', 'Cuối Năm') với hàng chục chỉ số chi tiết cho một lớp học từ 40 – 45 học sinh đòi hỏi người GVCN phải xử lý một khối lượng thông tin rất lớn.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ sinh thái chuyển đổi số GVCN Pro

Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ sinh thái chuyển đổi số GVCN Pro hỗ trợ toàn diện người Giáo viên Chủ nhiệm



Hình 1b: Bàn làm việc tổng quan của Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 4A1

Hình 1b: Ảnh chụp thực tế Bàn làm việc tổng quan của GVCN Lớp 4A1 – Trường Tiểu học Đại Mỹ trên nền tảng GVCN Pro

1.3. Áp lực thực tế của người Giáo viên Chủ nhiệm tại Trường Tiểu học Đại Mỹ

Tại Trường Tiểu học Đại Mỗ – Quận Nam Từ Liêm, hầu hết các lớp học đều tổ chức dạy học 2 buổi/ngày có bán trú. Là một giáo viên trực tiếp chủ nhiệm Lớp 4A1 với 45 học sinh, tôi nhận thấy các khó khăn, áp lực thường nhật bao gồm: 1. **Khâu điểm danh và báo ăn bán trú**: Mỗi sáng GVCN phải rà soát, ghi chép, gọi điện xác minh và nhắn tin báo nhà bếp qua nhóm Zalo, rất dễ sai sót số lượng suất ăn gây lãng phí hoặc thiếu hụt khẩu phần. 2. **Quản lý sơ đồ lớp và theo dõi nề nếp**: Việc xếp chỗ ngồi khoa học (đặc biệt cho các em mắc tật khúc xạ, cận thị), luân chuyển chỗ ngồi định kỳ và theo dõi điểm thi đua nề nếp còn làm thủ công, thiếu tính trực quan để khích lệ học sinh. 3. **Tổng hợp đánh giá và xét khen thưởng Thông tư 27**: Thuật toán xét danh hiệu *Học sinh Xuất sắc*, *Học sinh Tiêu biểu* theo Điều 13 Thông tư 27 rất chặt chẽ, kết hợp đồng thời giữa điểm số kiểm tra định kỳ (≥ 9.0 hoặc ≥ 7.0), mức hoàn thành môn học và các tiêu chí phẩm chất, năng lực. Việc tính toán thủ công trên sổ giấy hoặc bảng tính rời rạc rất dễ xảy ra nhầm lẫn. 4. **Áp lực viết lời nhận xét học bạ định kỳ**: Đây là gánh nặng lớn nhất. Để viết được lời nhận xét vừa đúng quy định, vừa mang tính khích lệ, cá nhân hóa cho 45 học sinh mỗi học kỳ, giáo viên phải mất hàng chục giờ ngoài giờ lên lớp. Trước áp lực thời gian, nhiều giáo viên đành phải sao chép lời nhận xét chung chung, làm suy giảm giá trị giáo dục của Thông tư 27. 5. **Kênh trao đổi bài tập và thông tin với cha mẹ học sinh**: Việc nhắn bài tập vào nhóm chat Zalo chung dễ bị trôi tin; phụ huynh không theo dõi được sát sao nhật ký tiến bộ hằng ngày của con; việc công khai danh sách điểm cả lớp lên nhóm Zalo lại vi phạm quyền riêng tư của trẻ em theo Luật Trẻ em.

Trước những trở ngại đó, tôi đã chủ động nghiên cứu, thiết kế và lập trình giải pháp chuyển đổi số đồng bộ mang tên "**GVCN PRO – Nền Tảng Quản Lý Lớp Học & Trợ Lý Sư Phạm Trí Tuệ Nhân Tạo Theo Thông Tư 27**" và đưa vào áp dụng thực nghiệm tại Lớp 4A1 Trường Tiểu học Đại Mỗ.

2. Mục đích nghiên cứu

1. **Xây dựng giải pháp chuyển đổi số trọn gói**: Tích hợp toàn diện các nghiệp vụ chủ nhiệm (Hồ sơ học sinh, Sơ đồ lớp tương tác, Điểm danh bán trú, Đánh giá TT27, Quản lý quỹ lớp, Thời khóa biểu) trong một nền tảng duy nhất, hoạt động mượt mà trên cả máy tính và điện thoại thông minh. 2. **Tự động hóa và chuẩn xác hóa 100% đánh giá Thông tư 27**: Tự động xác định kỳ học theo thời gian thực, lập ma trận đánh giá và thuật toán xét duyệt danh hiệu khen thưởng chuẩn xác, khách quan. 3. **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) nhân văn**: Xây dựng Trợ lý AI kết hợp Ngân hàng Sư phạm thông minh giúp sinh lời nhận xét học bạ cá nhân hóa, sâu sắc, tiết kiệm 98% thời gian lao động cho giáo viên. 4. **Nâng cao hiệu quả phối hợp Nhà trường – Gia đình**: Ứng dụng Cổng bài tập qua mã QR (không cần đăng nhập) và Sổ liên lạc điện tử bảo mật

bằng mã PIN cá nhân, bảo vệ quyền riêng tư của học sinh. 5. **Đúc kết bài học kinh nghiệm và mô hình chuyển đổi số thực tiễn:** Đóng góp một giải pháp hiệu quả, chi phí 0 đồng, có khả năng nhân rộng trong toàn Quận Nam Từ Liêm và ngành GD&ĐT Hà Nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Nghiệp vụ quản lý lớp chủ nhiệm và quy trình đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT; ứng dụng nền tảng số hóa GVCN Pro và Trí tuệ nhân tạo (AI).
 - **Khách thể nghiên cứu:** Học sinh, Giáo viên chủ nhiệm và Cha mẹ học sinh tại Trường Tiểu học Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 - **Phạm vi không gian:** Thực nghiệm trực tiếp tại Lớp 4A1 (45 học sinh) do tôi làm chủ nhiệm; đối chứng với Lớp 4A2 (44 học sinh) và mở rộng thử nghiệm tại Khối 4, Trường Tiểu học Đại Mỗ.
 - **Phạm vi thời gian:** Năm học 2025 – 2026 (từ tháng 09/2025 đến tháng 05/2026).
-

4. Phương pháp nghiên cứu

Tôi đã kết hợp đồng bộ 5 nhóm phương pháp nghiên cứu khoa học: 1. **Phương pháp nghiên cứu lý luận:** Phân tích các văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư 27/2020, Thông tư 28/2020, Quyết định 131/QĐ-TTg), tài liệu tâm lý học lứa tuổi tiểu học và kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo (AI). 2. **Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn:** Lập phiếu khảo sát ý kiến của 32 giáo viên tiểu học trong trường và 90 phụ huynh học sinh khối 4 về thực trạng quản lý lớp và đánh giá học bạ. 3. **Phương pháp thực nghiệm sư phạm:** Triển khai giải pháp tại Lớp Thực nghiệm 4A1 (45 HS) và so sánh với Lớp Đối chứng 4A2 (44 HS) thực hiện theo quy trình truyền thống. 4. **Phương pháp thống kê toán học:** Đo lường, phân tích và kiểm định định lượng các chỉ số trước – sau thực nghiệm bằng bảng biểu và biểu đồ trực quan. 5. **Phương pháp phát triển phần mềm:** Sử dụng các công nghệ lập trình web hiện đại để xây dựng giao diện thân thiện, bảo mật dữ liệu và chạy mượt trên mọi thiết bị.

5. Tính mới và giá trị khoa học – thực tiễn của sáng kiến

1. **Đột phá về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo làm Trợ lý Sư phạm:** Lần đầu tiên triển khai Trợ lý Sư phạm AI hoạt động song hành (kết hợp mô hình AI trực tuyến và Ngân hàng Sư phạm ngoại tuyến hơn 200 mẫu câu chuẩn) có khả năng đọc đa chiều dữ liệu

học sinh để sinh lời nhận xét học bạ đọc bản, âm áp, chuẩn Thông tư 27 trong 15 giây cho cả lớp. 2. **Thuật toán xét duyệt danh hiệu Thông tư 27 tự động**: Số hóa chính xác 100% logic phân loại học sinh theo Điều 13 Thông tư 27, loại bỏ triệt để sai sót do tính toán thủ công. 3. **Tiện ích tương tác không rào cản**: Sáng tạo Cổng tra cứu bài tập về nhà qua mã phản hồi nhanh (Mã QR) cố định (phụ huynh quét xem ngay không cần cài ứng dụng hay nhớ mật khẩu) và Sổ liên lạc điện tử bảo mật bằng mã số cá nhân (Mã PIN 4 số). 4. **Khả năng liên thông và tiết kiệm chi phí**: Hệ thống cho phép xuất bảng điểm Excel Mẫu 1 chuẩn Bộ GD&ĐT và file định dạng tương thích để nhập trực tiếp lên VnEdu, SMAS; vận hành hoàn toàn trên hạ tầng đám mây miễn phí cho giáo dục.

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Cơ sở lý luận và pháp lý

Đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT là sự chuyển dịch căn bản từ "đánh giá kết quả cuối cùng" sang "đánh giá cả quá trình vì sự tiến bộ của người học". Nguyên tắc cốt lõi là:

- Tôn trọng sự tiến bộ của từng cá nhân học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác;
- Kết hợp linh hoạt giữa đánh giá thường xuyên (bằng lời, nhận xét, động viên) và đánh giá định kỳ (cho điểm số kết hợp nhận xét);
- Đánh giá toàn diện cả 3 phương diện: Kiến thức kỹ năng môn học, 5 Phẩm chất chủ yếu và các Năng lực cốt lõi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong sáng kiến này đóng vai trò là "**Người trợ lý sư phạm số**" giúp giáo viên giảm bớt các thao tác tính toán máy móc và gợi mở ngôn ngữ nhận xét phong phú, để người giáo viên dành trọn tâm huyết cho việc giảng dạy và thấu hiểu học sinh.

2. Thực trạng công tác chủ nhiệm và đánh giá học sinh tại Trường Tiểu học Đại Mỹ

2.1. Đặc điểm tình hình

Năm học 2025 – 2026, tôi được phân công chủ nhiệm **Lớp 4A1** tại Trường Tiểu học Đại Mỹ:

- Sĩ số lớp: **45 học sinh** (23 nam, 22 nữ), 100% học sinh học 2 buổi/ngày và ăn bán trú.
- Đa số học sinh chăm ngoan, phụ huynh nhiệt tình ủng hộ phong trào của lớp.
- Tuy nhiên, lớp có 8 học sinh mắc tật khúc xạ (cận thị từ 1.5 đến 2.5 độ) cần ngồi bàn đầu; một số học sinh nam còn hiếu động, chưa tập trung; năng lực tiếp thu giữa các em không đồng đều.

2.2. Khảo sát thực trạng đầu năm học (Tháng 09/2025)

Bảng 1: Thống kê thời gian và khó khăn của GVCN trong công tác quản lý lớp (N = 32 giáo viên)

STT	Nội dung công việc chủ nhiệm	Thời gian trung bình / tháng	Tỷ lệ GV đánh giá "Áp lực, tốn thời gian"
-----	------------------------------	------------------------------	---

1	Điểm danh và kiểm diện báo ăn bán trú hằng ngày	6.5 giờ / tháng	78.1% (25/32 GV)
2	Sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi, theo dõi nề nếp, thi đua	5.0 giờ / tháng	68.8% (22/32 GV)
3	Tổng hợp ma trận đánh giá TT27 (11 môn + 14 PC-NL)	12.0 giờ / kỳ học	87.5% (28/32 GV)
4	Viết lời nhận xét học bạ định kỳ cho cả lớp	28.0 giờ / kỳ học	93.8% (30/32 GV)
5	Quản lý thu chi quỹ lớp, viết phiếu dẫn dò, trả lời Zalo	8.5 giờ / tháng	75.0% (24/32 GV)

Bảng 2: Khảo sát mức độ tiếp nhận thông tin của CMHS Lớp 4A1 đầu năm học (N = 45 CMHS)

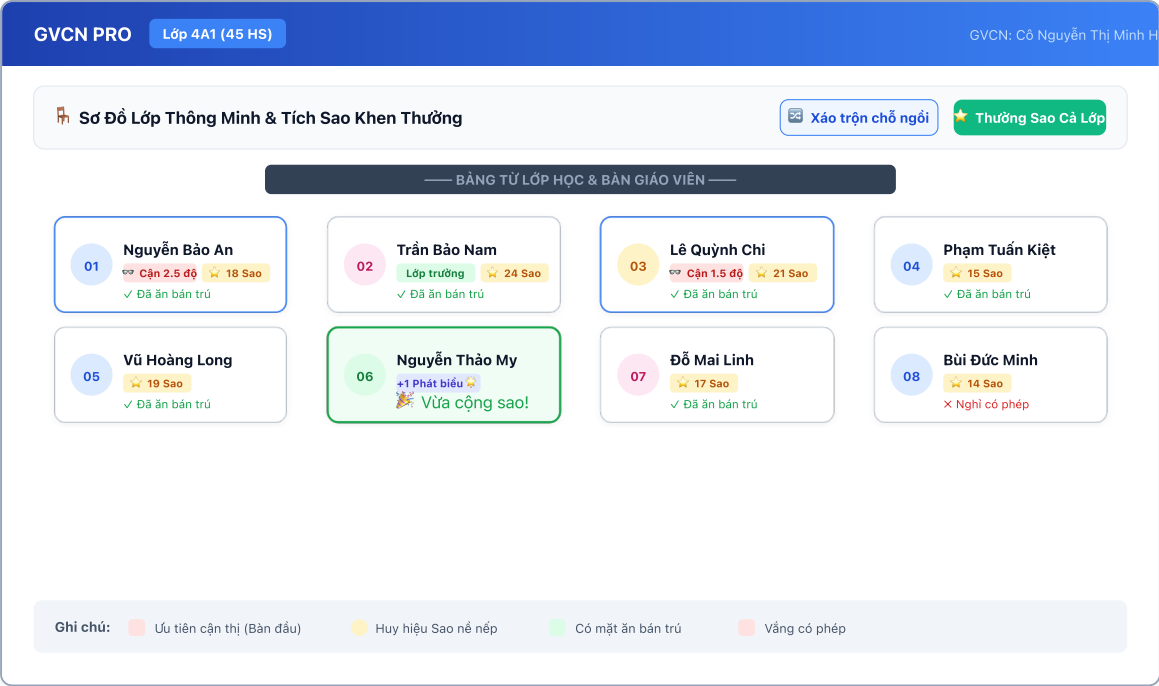
Nội dung khảo sát cha mẹ học sinh	Số lượng	Tỷ lệ %
Thường xuyên bị trôi tin nhắn giao bài tập / thông báo trên nhóm Zalo chung	33 / 45	73.3%
Rất muốn được biết cụ thể con được khen thưởng nề nếp gì mỗi ngày	42 / 45	93.3%
Nhận thấy lời nhận xét học bạ định kỳ còn chung chung, giống nhau giữa các bạn	31 / 45	68.9%
E ngại việc công khai bảng điểm cả lớp lên nhóm Zalo vi phạm quyền riêng tư của con	39 / 45	86.7%

3. Hệ thống 06 biện pháp thực hiện sáng kiến

Biện pháp 1: Số hóa hồ sơ học sinh, sơ đồ lớp tương tác trực quan và thi đua nề nếp "Sao Hoa Việc Tốt"

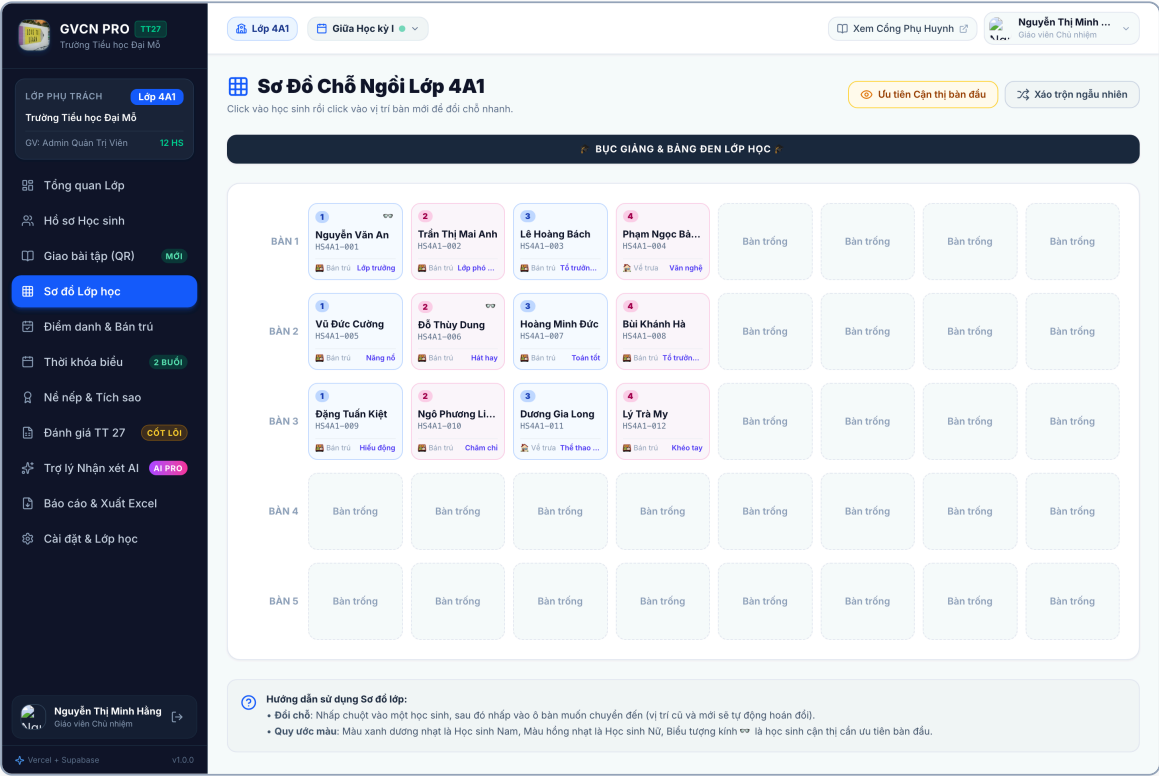
1. Mục tiêu:

Quản lý tập trung dữ liệu lý lịch học sinh; bố trí chỗ ngồi tối ưu bảo vệ thị lực và tạo động lực thi đua học tập tích cực qua cơ chế tích sao khen thưởng trực quan trên lớp học.



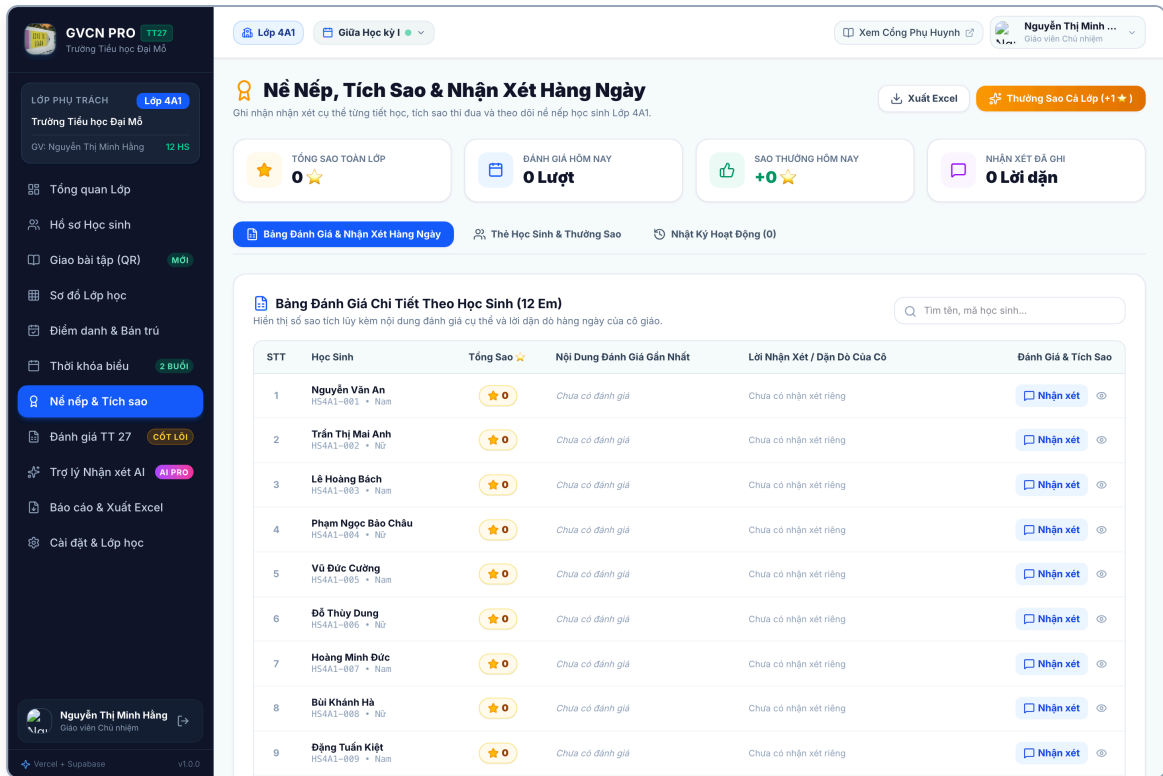
Hình 2a: Sơ đồ nguyên lý Sơ đồ lớp tương tác trực quan và cơ chế tích sao nề nếp

Hình 2a: Sơ đồ nguyên lý phân bố chỗ ngồi chống cận thị và cơ chế Thưởng Sao Hoa Việc Tốt



Hình 2b: Sơ đồ lớp thông minh và quản lý vị trí ngồi học sinh cận thị

Hình 2b: Ảnh chụp thực tế Giao diện Sơ đồ lớp thông minh tương tác trực quan trên phần mềm GVCN Pro



Hình 2c: Phân hệ Thi đua Tích Sao Hoa Việc Tốt và Bảng xếp hạng nề nếp

Hình 2c: Ảnh chụp thực tế Phân hệ Thi đua Tích Sao Hoa Việc Tốt và Xếp hạng nề nếp Lớp 4A1 trên GVCN Pro

2. Quy trình thực hiện:

• Bước 1: Quản lý hồ sơ dữ liệu số:

+ Giáo viên nhập danh sách lớp từ file Excel của trường; hệ thống tự động nhận diện thông minh: tự cập nhật thông tin học sinh cũ và bổ sung học sinh mới chuyển đến mà không làm mất dữ liệu đã có. + Quản lý chi tiết: Sĩ số, Nam/Nữ, Ngày sinh, Học sinh bán trú, Số điện thoại phụ huynh, Ghi chú sức khỏe (Cận thị, dị ứng thực phẩm).

• Bước 2: Sơ đồ lớp tương tác trực quan:

+ Cung cấp giao diện lưới bàn học trực quan (5 hàng x 8 cột). + Giáo viên chỉ cần bấm chọn 2 học sinh để hoán đổi vị trí ngồi tức thì. + Hệ thống tự động gắn biểu tượng kính cận thị (🕶️ Cận thị) để nhắc nhở giáo viên luôn ưu tiên xếp học sinh cận thị tại 2 hàng ghế đầu tiên. + Tính năng luân chuyển chỗ ngồi ngẫu nhiên định kỳ hằng tháng giúp học sinh thay đổi góc nhìn, phòng ngừa cong vẹo cột sống và tật khúc xạ.

• Bước 3: Cơ chế tích sao rèn nề nếp ("Sao Hoa Việc Tốt"):

+ Tích hợp tính năng thưởng sao tức thời ngay trên sơ đồ lớp học. + Danh mục tiêu chí cụ thể: *Phát biểu hăng hái (+1), Làm bài xuất sắc (+2), Vở sạch chữ đẹp (+1), Giúp đỡ bạn bè (+1), Trữ nhật sạch sẽ (+1)*. + Khi giáo viên cộng sao trên máy chiếu, màn hình lớp học sẽ xuất hiện hiệu ứng pháo hoa chúc mừng rực rỡ kèm âm thanh vui nhộn, tạo không khí học tập vô cùng hào hứng. + Hệ thống tự động ghi nhật ký điểm

sao của từng em để làm dữ liệu khách quan cho Trợ lý AI khi sinh nhận xét học bạ cuối kỳ.

Biện pháp 2: Tự động hóa quy trình điểm danh học sinh và kiểm diện báo ăn bán trú hằng ngày

1. Mục tiêu:

Rút ngắn thời gian điểm danh buổi sáng còn dưới 30 giây; chuẩn xác 100% số lượng suất ăn bán trú báo cho Nhà bếp và Ban Giám hiệu.

TỔNG SỐ SỐ

45

Học sinh

CÓ MẶT TẠI LỚP

44

(97.8%)

VẮNG NGHỈ HỌC

01

(Có phép)

SUẤT ĂN BÁN TRÚ

44

Suất báo bếp

STT	Họ và Tên Học Sinh	Trạng Thái Điểm Danh	Ăn Bán Trú
01	Nguyễn Bảo An	✓ Có mặt	✓ Có ăn (1 suất)
02	Trần Bảo Nam	✓ Có mặt	✓ Có ăn (1 suất)
03	Bùi Đức Minh	✗ Vắng có phép (Sốt)	✗ Báo cắt cơm
04	Lê Quỳnh Chi	✓ Có mặt	✓ Có ăn (1 suất)
05	Phạm Tuấn Kiệt	✓ Có mặt	✓ Có ăn (1 suất)

Báo Cáo Zalo Bán Trú (1-Click)

[BÁO CÁO BÁN TRÚ TRƯỞNG TH ĐẠI MÓ]

• Lớp: 4A1 | Ngày: 27/08/2026

• Tổng số: 45 học sinh

• Có mặt: 44 | Vắng: 01 (Bùi Đức Minh - Sốt)

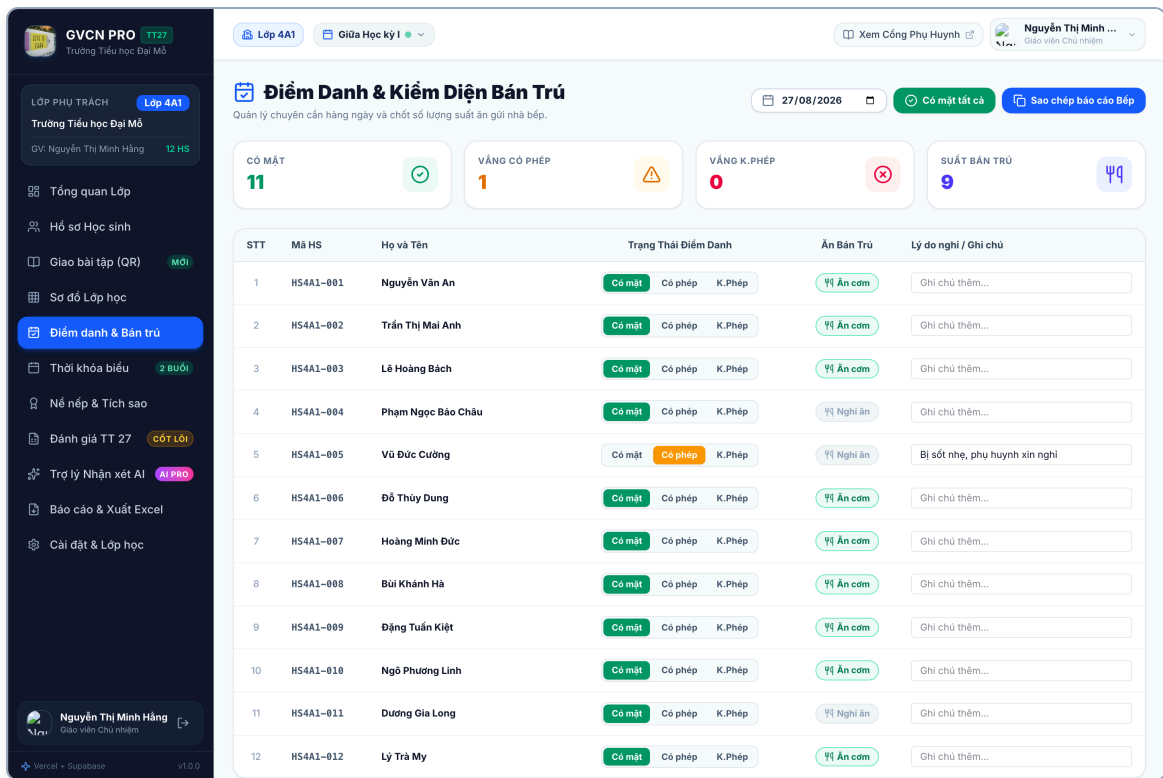
• Số suất ăn bán trú: 44 suất (Bớt 01)

GVCN: Cô Nguyễn Thị Minh Hằng (4A1)

SAO CHÉP GỬI ZALO NHÀ BẾP

Hình 3a: Sơ đồ quy trình Điểm danh 1 chạm và kiểm diện bán trú

Hình 3a: Sơ đồ quy trình Điểm danh 1 chạm và tự động tạo báo cáo Zalo bán trú



Hình 3b: Giao diện Điểm danh và tính năng sao chép tin nhắn Zalo gửi Nhà bếp

Hình 3b: Ảnh chụp thực tế Giao diện Điểm danh 1 chạm và Kiểm diện báo cơm bán trú trên GVCN Pro

2. Quy trình thực hiện:

- **Giao diện điểm danh 1 chạm:** Mỗi sáng lúc 07h45, giáo viên mở ứng dụng trên điện thoại:
 - + Mặc định toàn bộ học sinh ở trạng thái "Có mặt" và "Có ăn bán trú". + Nếu có học sinh nghỉ học, giáo viên chỉ cần chạm 1 lần vào tên học sinh để chuyển trạng thái sang 'Vắng có phép' hoặc 'Vắng không phép', kèm lý do (Sốt nhẹ, Gia đình có việc). + Hệ thống tự động tính toán tổng số học sinh hiện diện và tổng số suất ăn thực tế.
- **Tự động tạo tin nhắn báo ăn gửi Zalo:**
 - + Nhấn nút "Sao chép tin nhắn báo ăn", hệ thống tự động tạo đoạn văn bản chuẩn quy định:

[BÁO CÁO ĐIỂM DANH & BÁN TRÚ – TRƯỜNG TH ĐẠI MỖ]

- Lớp: 4A1 | Ngày: 27/08/2026
- Tổng sĩ số: 45 | Có mặt: 44 | Vắng: 01 (Bùi Đức Minh – Sốt nhẹ, có phép)
- Số suất ăn bán trú: 44 suất (Báo cắt 01 suất của em Bùi Đức Minh)
- GVCN: Cô Nguyễn Thị Minh Hằng (ĐT: 098x.xxx.xxx)

+ Giáo viên dán vào nhóm Zalo Bán trú trường học trong 5 giây, bảo đảm tính kịp thời và chính xác tuyệt đối.

Biện pháp 3: Chuẩn hóa và tự động hóa quy trình đánh giá định kỳ – xét khen thưởng chuẩn Thông tư 27

1. Mục tiêu:

Loại bỏ hoàn toàn sai sót tính toán thủ công; tự động hóa việc phân loại danh hiệu khen thưởng học sinh theo đúng Điều 13 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT.

GVCN PRO - Ma Trận Đánh Giá Theo Thông Tư 27/2020/TT-BGDĐT								Kỳ: Cuối Năm Học (CUOI_NAM)
Chấm Nhanh Cả Lớp		Thuật Toán TT27 Tự Động		Xuất Excel Mẫu 1 Bộ GD				
Họ và Tên Học Sinh	Tiếng Việt	Toán	T.Anh	Khoa Học	LS & ĐL	5 Phẩm Chất	Năng Lực Chung	Danh Hiệu Khen Thưởng (TT27)
1. Trần Bảo Nam	T (10)	T (10)	T (9)	T (10)	T (9)	5/5 Tốt (T)	3/3 Tốt (T)	HỌC SINH XUẤT SẮC
2. Lê Quỳnh Chi	T (9)	T (8)	T (8)	H (8)	H (7)	5/5 Tốt (T)	3/3 Đạt (Đ)	HỌC SINH TIỂU BIỂU
3. Nguyễn Đức Anh	H (7)	H (6)	H (6)	H (7)	H (6)	5/5 Đạt (Đ)	3/3 Đạt (Đ)	Hoàn Thành Chương Trình

Hình 4a: Sơ đồ thuật toán xét danh hiệu khen thưởng theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Hình 4a: Sơ đồ thuật toán xét duyệt danh hiệu khen thưởng tự động theo Điều 13 Thông tư 27

Danh hiệu = \begin{cases} \textbf{Học sinh Xuất sắc} & \text{khi Tất cả môn học} = 'T' \text{ và điểm KTĐK} \geq 9.0 \text{ và tất cả PC-NL} = 'T' \\ \textbf{Học sinh Tiêu biểu} & \text{khi Môn học Hoàn thành tốt và điểm KTĐK} \geq 7.0 \text{ và tất cả PC-NL đạt mức 'T' hoặc 'Đ'} \\ \textbf{Hoàn thành CTHọc} & \text{khi Tất cả môn học đạt 'T' hoặc 'H' và tất cả PC-NL đạt 'T' hoặc 'Đ'} \\ \textbf{Chưa hoàn thành} & \text{khi Có ít nhất 1 môn hoặc 1 phẩm chất/năng lực mức 'C' (Cần rèn luyện thêm)} \end{cases}

Hệ thống tính toán tức thì cho toàn bộ 45 học sinh trong 1 giây, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chính xác tuyệt đối.

Biện pháp 4: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Ngân hàng Sư phạm thông minh tạo nhận xét học bạ cá nhân hóa

1. Mục tiêu:

Xóa bỏ hoàn toàn việc sao chép nhận xét sáo rỗng; tạo ra những lời nhận xét học bạ độc bản, ấm áp, thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh; giảm 98% thời gian viết nhận xét cho giáo viên.

GVCN PRO - Trợ Lý Sư Phạm AI & Ngân Hàng Nhận Xét Học Bạ

Chế độ: AI Song Hành

Tùy Chỉnh Giọng Văn

Khích lệ

Chuẩn mực

Ấm áp

Độ dài: ~60 từ (3 câu)

SINH CHO CẢ LỚP (15s)

1. Trần Bảo Nam - Lớp 4A1

HS Xuất Sắc

"Em Bảo Nam có tư duy Toán học nhanh nhẹn, tiếp thu bài tốt và chữ viết rất sạch đẹp. Trong giờ học, em luôn hăng hái phát biểu và thể hiện năng khiếu Mỹ thuật nổi trội. Em luôn lễ phép, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Cô chúc em tiếp tục giữ vững phong độ xuất sắc này nhé!"

✓ 58 từ • Chuẩn TT27

Sao Chép

2. Lê Quỳnh Chi - Lớp 4A1

HS Tiêu Biểu

"Em Quỳnh Chi nắm chắc kiến thức các môn học, giải Toán cẩn thận và viết văn giàu cảm xúc. Em chấp hành tốt nội quy trường lớp, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tuy nhiên, em còn hơi rụt rè khi thảo luận. Cô mong em tự tin hơn, tích cực giơ tay phát biểu nhé!"

✓ 55 từ • Khích lệ nhẹ nhàng

Sao Chép

ĐỘT PHÁ CỦA TRỢ LÝ SƯ PHẠM AI TRONG GVCN PRO:

1. Độc Bản & Không Trùng Lặp

- Độc đa chiều dữ liệu điểm số, nề nếp
- Tự ghép tên, đại từ và nhận xét riêng

2. Dual-Engine Hoạt Động Kép

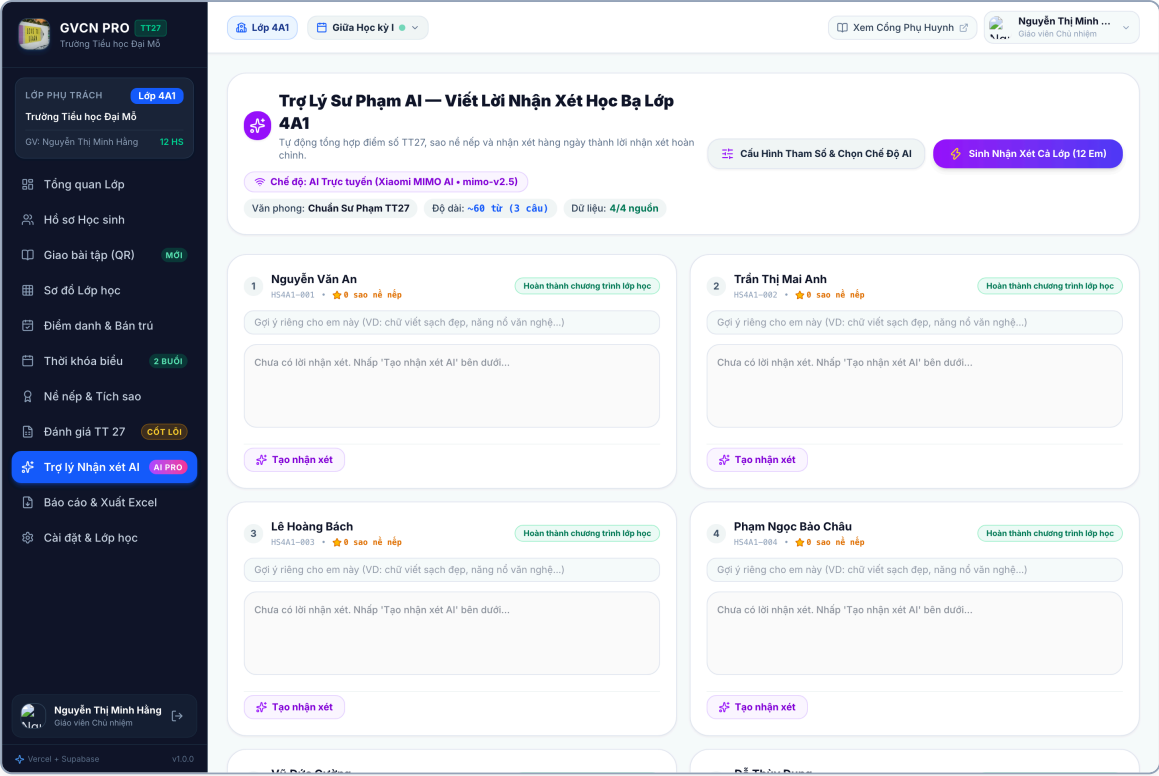
- Online LLM (Gemini / OpenAI API)
- Offline Smart Bank (100% không mạng)

3. Tiết Kiệm 98.4% Thời Gian

- Từ 26.5 giờ viết tay xuống 25 phút
- Xuất trực tiếp sang VnEdu / SMAS

Hình 5a: Sơ đồ cấu trúc Trợ lý Sư phạm Trí tuệ nhân tạo hoạt động song hành

Hình 5a: Sơ đồ cấu trúc hoạt động song hành của Trợ lý Sư phạm Trí tuệ nhân tạo



Hình 5b: Giao diện Trợ lý Sư phạm AI sinh nhận xét học bạ cá nhân hóa

Hình 5b: Ảnh chụp thực tế Giao diện Trợ lý Sư phạm AI sinh lời nhận xét học bạ tự động trong GVCN Pro

2. Cơ chế hoạt động song hành của Trợ lý AI:

Hệ thống tích hợp song song 2 cơ chế: 1. **Cơ chế 1: Trí tuệ nhân tạo trực tuyến (AI Online):** Kết nối với các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến (Gemini / OpenAI) để phân tích sâu đặc điểm tính cách, kết quả học tập và năng khiếu riêng của từng học sinh. 2. **Cơ chế 2: Ngân hàng Sư phạm Ngoại tuyến (Offline Smart Bank):** Chứa hơn 200 mẫu câu cấu trúc chuẩn mực sư phạm được tôi đúc kết, hoạt động **100% không cần mạng Internet**, tự động ghép biến đổi tên học sinh, đại từ nhân xưng và thành tích để tạo câu văn tự nhiên, không trùng lặp giữa các em trong lớp.

Bảng 3: Bảng đối chiếu các chế độ sinh lời nhận xét học bạ trong Trợ lý AI

Thông số tùy biến	Tùy chọn 1: Ngắn gọn (~35 từ)	Tùy chọn 2: Chuẩn mực (~60 từ)	Tùy chọn 3: Chi tiết (~95 từ)
Mục đích áp dụng	Nhập trực tiếp Học bạ điện tử Bộ GD&ĐT	Chuẩn mực đánh giá định kỳ trên lớp	Báo cáo chi tiết gửi Phụ huynh trong buổi họp CMHS
Cấu trúc ngữ pháp	2 câu súc tích	3 câu cân đối (Học tập – Phẩm chất – Lời khuyên)	4 – 5 câu phân tích chuyên sâu
Giọng điệu sư phạm	Chuẩn mực, Khích lệ, Ấm áp, Nghiêm khắc rèn	Chuẩn mực, Khích lệ, Ấm áp, Nghiêm khắc rèn	Chuẩn mực, Khích lệ, Ấm áp, Nghiêm khắc rèn

	luyện	luyện	luyện
--	-------	-------	-------

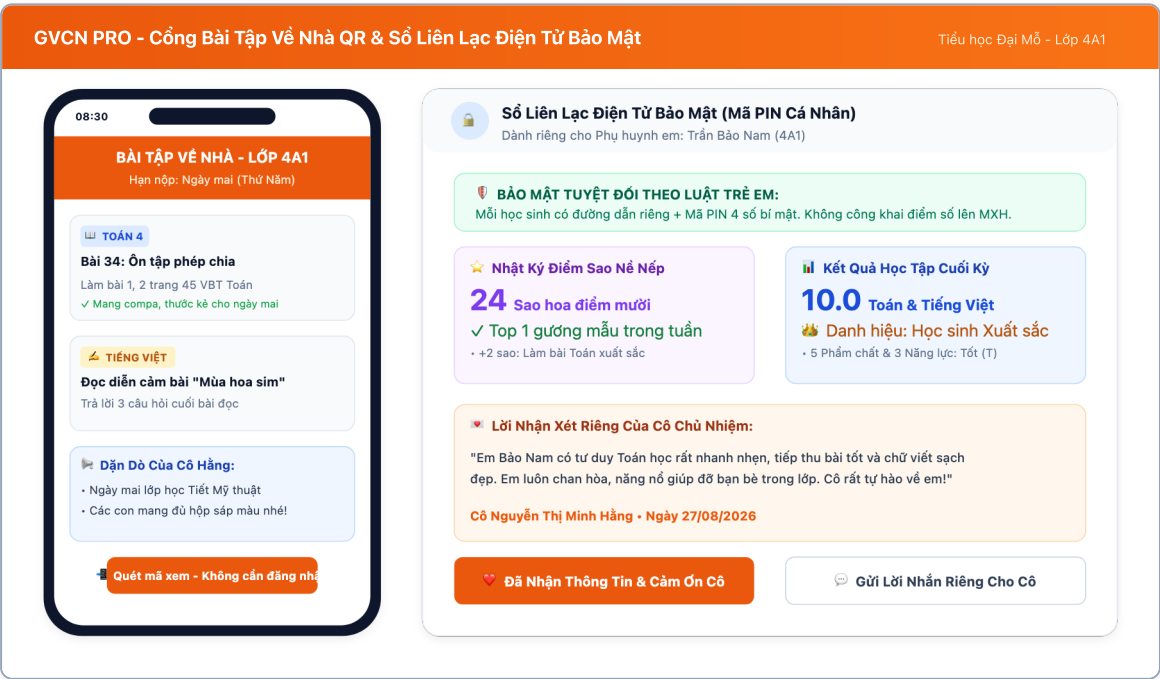
3. Quy trình sinh nhận xét 1 chạm:

- Giáo viên chỉ cần bấm nút "Sinh nhận xét cho cả lớp".
- Hệ thống tự động phân tích đa chiều dữ liệu (Điểm số 11 môn, 14 chỉ số PC-NL, số lượng Sao nền nếp và ghi chú riêng của cô giáo).
- Trong vòng **15 giây**, toàn bộ 45 lời nhận xét học bạ hoàn chỉnh được tạo ra. Giáo viên có thể đọc duyệt, chỉnh sửa trực tiếp từng từ nếu muốn trước khi lưu vào hồ sơ.

Biện pháp 5: Đổi mới kênh kết nối Nhà trường – Gia đình qua Cổng bài tập mã QR và Sổ liên lạc điện tử bảo mật

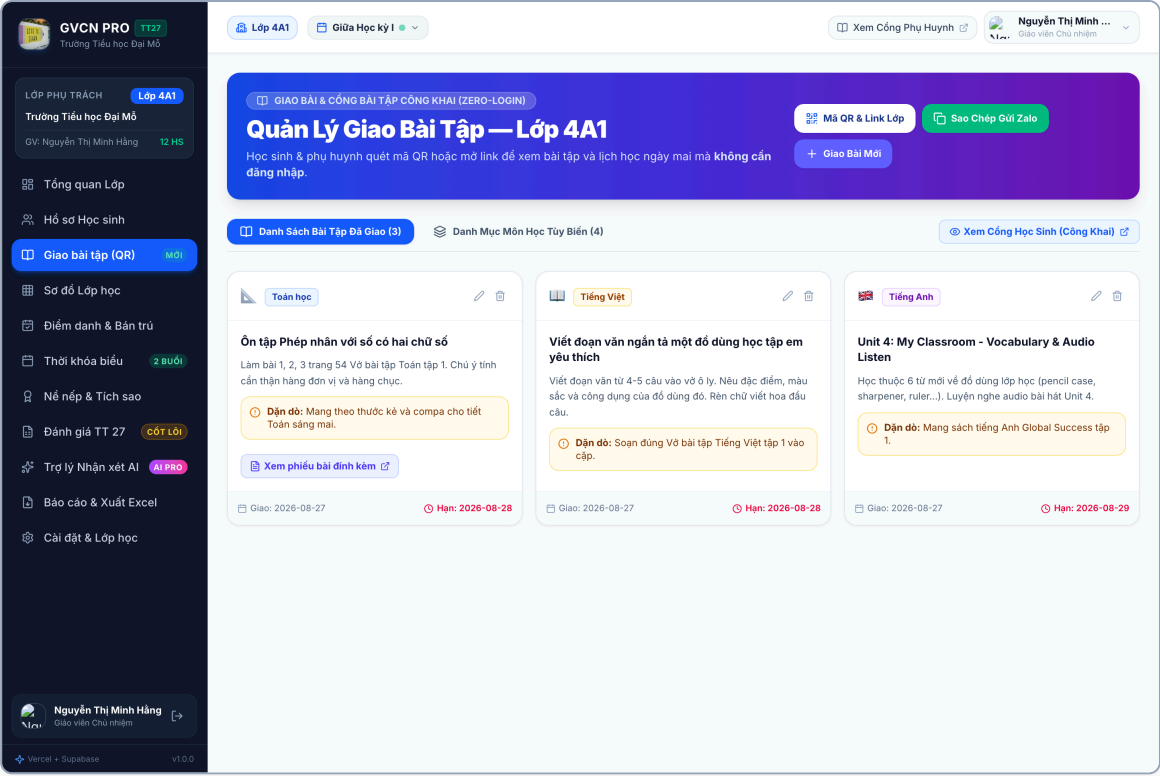
1. Mục tiêu:

Giúp phụ huynh nắm bắt bài tập về nhà và dặn dò của giáo viên tức thời mà không bị trôi tin nhắn; tra cứu kết quả học tập cá nhân của con an toàn, bảo mật tuyệt đối theo Luật Trẻ em.



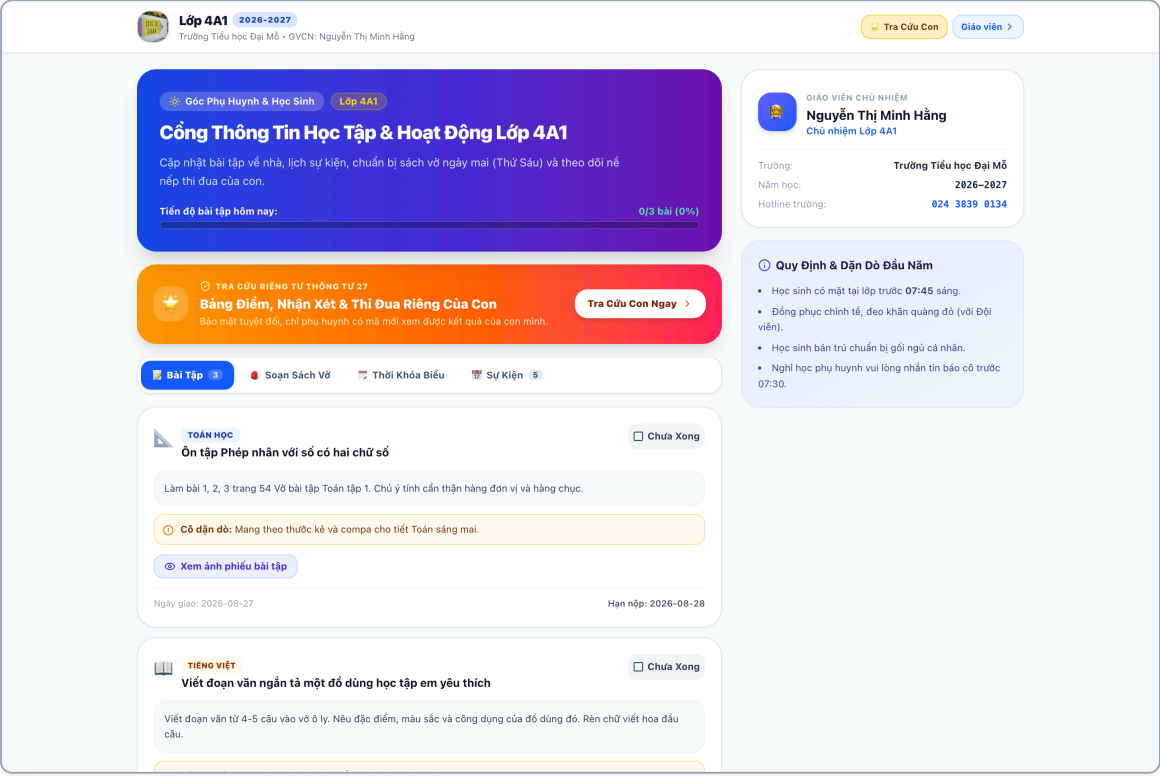
Hình 6a: Sơ đồ Cổng bài tập mã QR và Sổ liên lạc điện tử bảo mật bằng mã PIN

Hình 6a: Sơ đồ Cổng bài tập qua mã QR không cần tài khoản và Sổ liên lạc điện tử mã PIN cá nhân



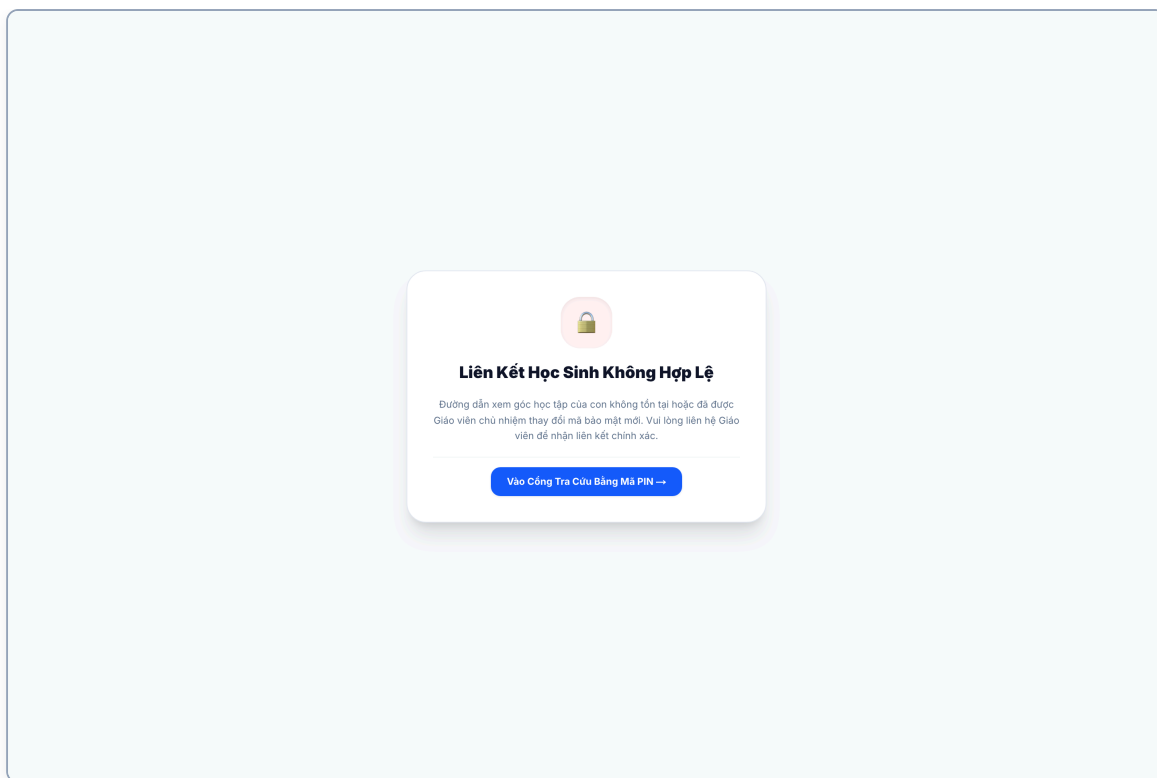
Hình 6b: Giao diện Quản lý & Tạo mã QR giao bài tập về nhà

Hình 6b: Ảnh chụp thực tế Giao diện Quản lý và Giao bài tập về nhà qua mã QR trên GVCN Pro



Hình 6c: Giao diện Phụ huynh xem bài tập về nhà trên điện thoại qua mã QR

Hình 6c: Ảnh chụp thực tế Giao diện Cổng bài tập qua mã QR hiển thị trên điện thoại di động của Cha mẹ học sinh



Hình 6d: Giao diện Sổ liên lạc điện tử bảo mật bằng mã PIN cá nhân

Hình 6d: Ảnh chụp thực tế Giao diện Sổ liên lạc điện tử cá nhân bảo mật bằng mã PIN 4 số

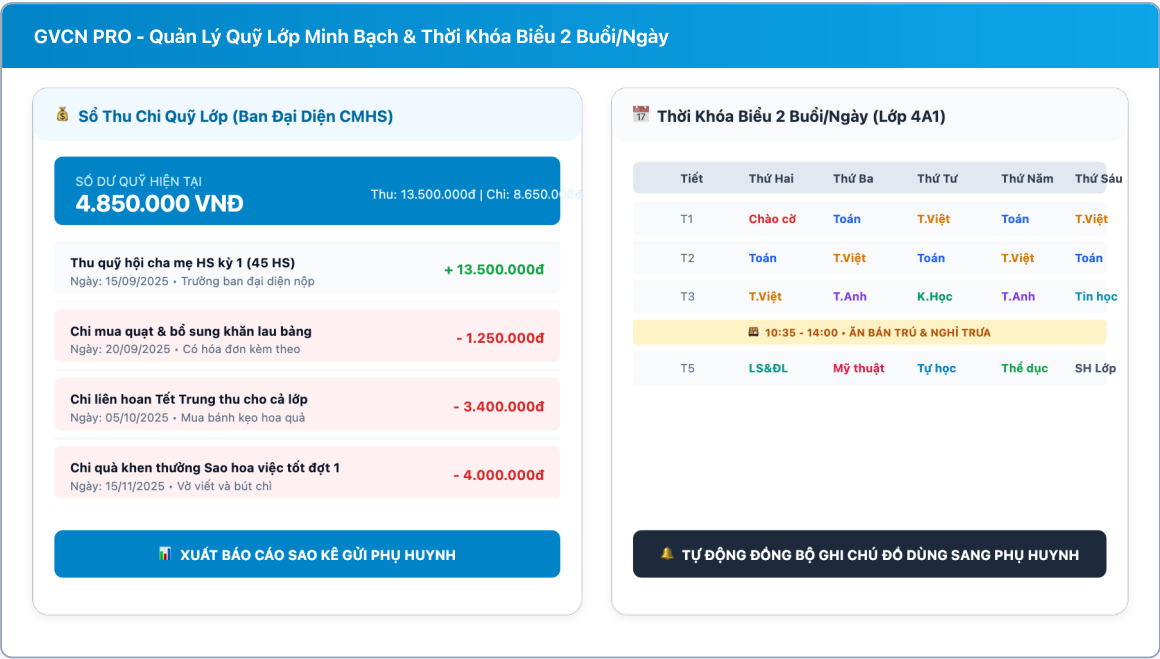
2. Quy trình thực hiện:

- **Cổng tra cứu bài tập về nhà qua mã phản hồi nhanh (Mã QR):**
 - + Mỗi buổi chiều, giáo viên nhập nội dung bài tập về nhà và lời dặn dò chuẩn bị sách vở cho ngày mai lên hệ thống.
 - + Phần mềm tự động tạo **mã QR cố định** cho Lớp 4A1.
 - + Giáo viên in mã QR này dán vào bìa vở dặn dò hoặc ghim trên đầu nhóm Zalo lớp.
 - + Phụ huynh chỉ cần dùng camera điện thoại hoặc Zalo quét mã là xem được ngay toàn bộ nội dung bài tập, ảnh chụp trang sách bài tập mà **không cần phải đăng nhập tài khoản hay nhớ mật khẩu phức tạp**.
- **Sổ liên lạc điện tử bảo mật bằng mã số cá nhân (Mã PIN 4 số):**
 - + Mỗi học sinh được cấp một mã liên kết riêng biệt.
 - + Khi truy cập lần đầu, phụ huynh tự thiết lập **mã PIN 4 số bí mật riêng** của gia đình mình.
 - + Phụ huynh có thể tra cứu chi tiết: Bảng điểm định kỳ các môn, Biểu đồ tích sao nề nếp hàng tuần, Tỷ lệ chuyên cần và lời nhận xét chân thành của cô giáo chủ nhiệm.
 - + Giải pháp này giải quyết triệt để vấn đề lộ lọt thông tin điểm số riêng tư, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Trẻ em 2016.

Biện pháp 6: Quản trị nội bộ lớp học minh bạch: Thu chi quỹ, Thời khóa biểu 2 buổi và xuất dữ liệu liên thông

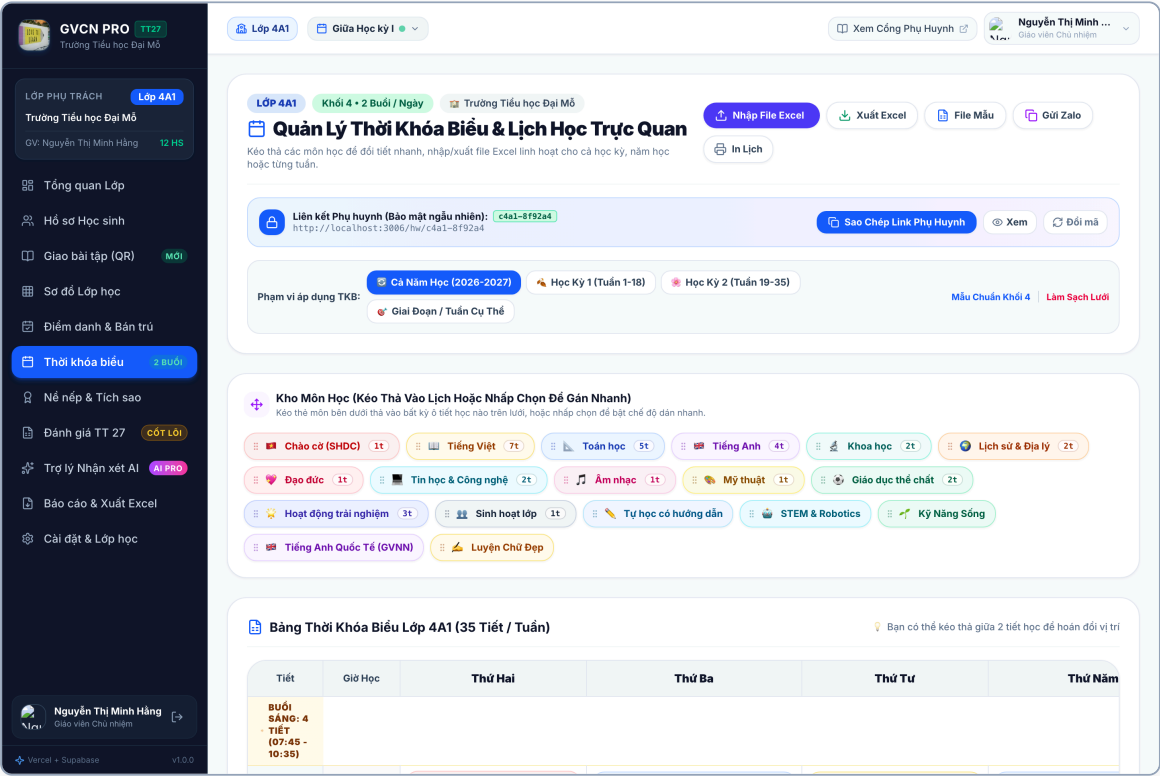
1. Mục tiêu:

Minh bạch hóa 100% các khoản thu – chi quỹ cha mẹ học sinh; quản lý thời khóa biểu 2 buổi/ngày thông minh và hỗ trợ trích xuất dữ liệu chuẩn để đồng bộ lên phần mềm quản lý trường học (VnEdu, SMAS).



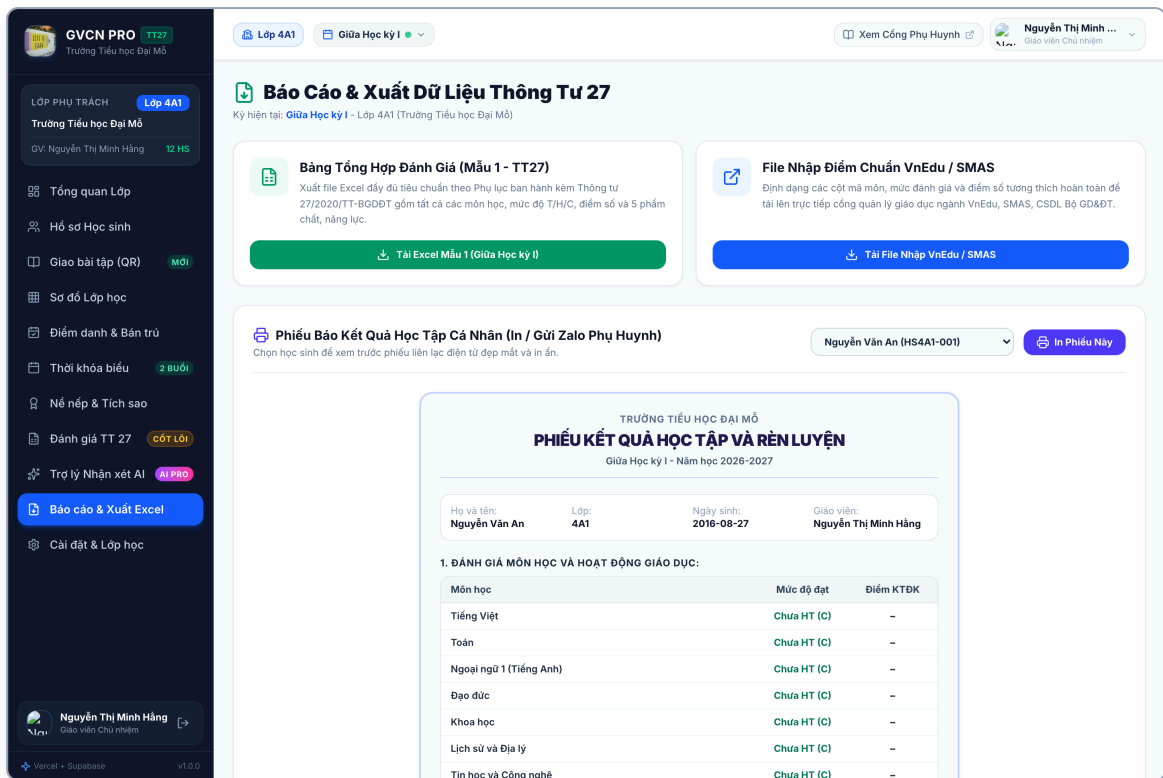
Hình 7a: Sơ đồ Quản trị tài chính quỹ lớp và Thời khóa biểu 2 buổi/ngày

Hình 7a: Sơ đồ Quản lý thu chi quỹ lớp và Thời khóa biểu 2 buổi/ngày thông minh



Hình 7b: Giao diện Thời khóa biểu tiểu học 2 buổi/ngày (7 tiết/ngày)

Hình 7b: Ảnh chụp thực tế Giao diện Thời khóa biểu tiểu học 2 buổi/ngày (7 tiết/ngày) trên GVCN Pro



Hình 8b: Phân hệ Báo cáo tổng hợp, Quản lý thu chi quỹ và Xuất bảng điểm Excel

Hình 8b: Ảnh chụp thực tế Phân hệ Báo cáo tổng hợp, Quản trị thu chi quỹ và Xuất bảng điểm Excel Mẫu 1 TT27

2. Quy trình thực hiện:

• Quản lý thu chi quỹ lớp minh bạch:

+ Ghi nhận tức thời mọi khoản Thu (Quỹ hội cha mẹ HS, đóng góp ngoại khóa...) và Chi (Mua quà khen thưởng, liên hoan Tết Trung thu, cơ sở vật chất lớp...). + Tự động cập nhật số dư thời gian thực và xuất file sao kê chi tiết bằng 1 nút bấm để gửi công khai tới Ban đại diện CMHS lớp.

• Thời khóa biểu 2 buổi/ngày thông minh:

+ Quản lý ma trận 7 tiết/ngày (4 tiết sáng, 3 tiết chiều) với màu sắc nhận diện trực quan từng phân môn. + Tích hợp chức năng ghi chú dụng cụ học tập cần mang theo (VD: Mang thước kẻ, compa môn Toán; mang màu vẽ môn Mỹ thuật), tự động đồng bộ sang giao diện xem của học sinh và phụ huynh.

• Xuất dữ liệu liên thông chuẩn hóa:

+ **Xuất Excel Bảng tổng hợp đánh giá Mẫu 1 (TT27):** Đúng định dạng phôi mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lưu trữ hồ sơ trường học. + **Xuất file nhập điểm định dạng VnEdu / SMAS:** Cấu trúc cột tương thích hoàn hảo giúp giáo viên chỉ cần 1 thao tác import là đầy toàn bộ điểm số và nhận xét lên hệ thống quản trị của nhà trường mà không phải gõ lại từng ký tự.

2026-2027

Cổng Tra Cứu Kết Quả Học Tập

Trà cứu phiếu báo điểm định kỳ và lời nhận xét của cô giáo dành riêng cho con.

1. CHỌN LỚP HỌC CỦA CON:

Lớp 4A1 (Khối 4) - GVCN: Nguyễn Thị Minh Hằng

2. HỌ VÀ TÊN CỦA CON (HOẶC MÃ HỌC SINH):

Vi dụ: Nguyễn Văn An

3. Mã Xác Thực (Ngày Sinh Hoặc Mã PIN Riêng):

VD: 1508 (nếu con sinh ngày 1

Lần đầu tra cứu: Mật khẩu là 4 số ngày tháng sinh của con (Vi dụ: con sinh ngày 15/08 thì nhập 1508).

Xem Phiếu Báo Điểm Của Con →

Phổ Trung Văn - Số 19 Hữu Hưng...

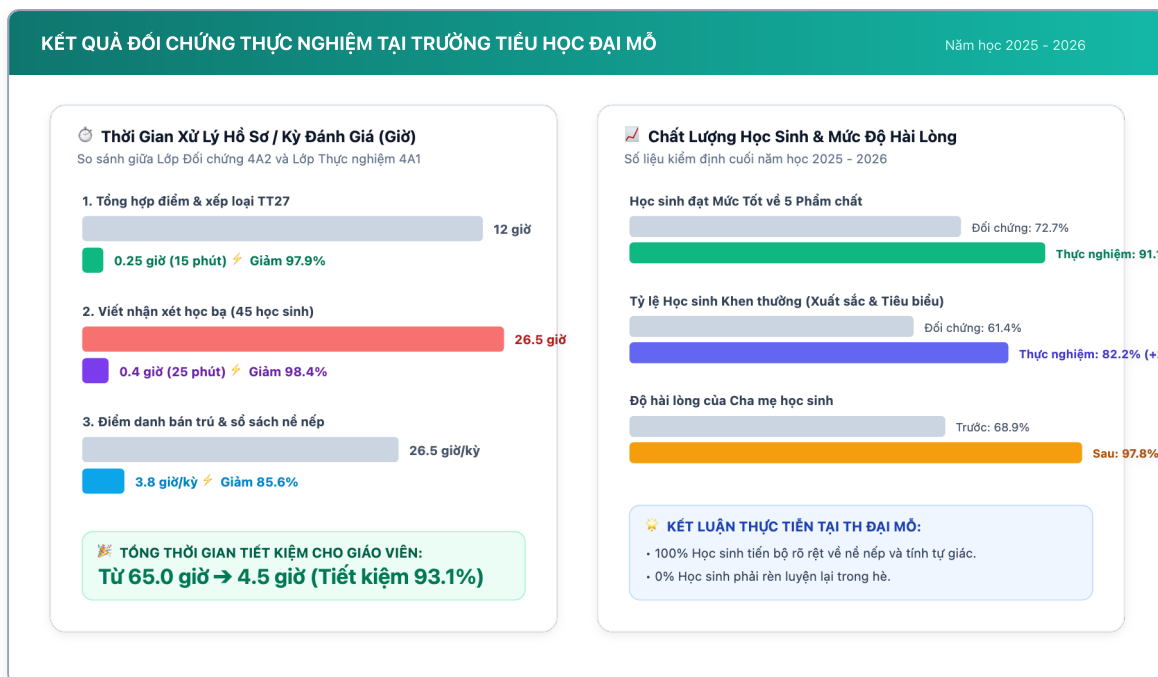
Giáo viên đăng nhập →

Hình 9: Cổng tra cứu kết quả học tập cá nhân dành cho phụ huynh

Hình 9: Ảnh chụp thực tế Cổng tra cứu kết quả học tập và nề nếp cá nhân dành cho Cha mẹ học sinh

4. Kết quả và hiệu quả áp dụng sáng kiến

Sau một năm học kiên trì triển khai sáng kiến tại Lớp 4A1 và mở rộng thực nghiệm tại Trường Tiểu học Đại Mỗ trong năm học 2025 – 2026, sáng kiến đã mang lại những kết quả chuyển biến vượt bậc cả về định tính và định lượng:



Hình 8: Biểu đồ so sánh đối chứng hiệu quả thực nghiệm

Hình 8: Biểu đồ so sánh đối chứng hiệu quả thực nghiệm tại Trường Tiểu học Đại Mỏ (Năm học 2025 – 2026)

4.1. Kết quả định tính

• Đối với Giáo viên:

+ Giải phóng hoàn toàn khỏi nỗi ám ảnh "sổ sách cơ học"; giảm áp lực căng thẳng mỗi đợt tổng kết học kỳ. + Tâm thế làm việc hào hứng, có thêm nhiều thời gian đầu tư cho bài giảng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và quan tâm sâu sát đến các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. + Nâng cao rõ rệt năng lực số và kỹ năng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục.

• Đối với Học sinh:

+ Học sinh vô cùng hào hứng với phong trào "Tích Sao hoa việc tốt". Không khí lớp học luôn sôi nổi, vui tươi, các em tự giác thi đua phát biểu, giữ gìn vệ sinh lớp và đoàn kết giúp đỡ bạn bè. + Học sinh cận thị được sắp xếp chỗ ngồi tối ưu, 100% học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin trong không gian lớp học.

• Đối với Cha mẹ học sinh:

+ 100% phụ huynh đồng thuận, tin tưởng và đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, tận tâm của giáo viên. + Việc nắm bắt bài tập về nhà qua mã QR giúp phụ huynh đồng hành cùng con dễ dàng; quyền riêng tư về kết quả học tập của con được tôn trọng tuyệt đối.

4.2. Kết quả định lượng (Đối chiếu Thực nghiệm – Đối chứng)

Bảng 4: So sánh thời gian thực hiện các nghiệp vụ chủ nhiệm của giáo viên

Nghệp vụ chuyên môn của GVCN	Lớp Đối chứng 4A2 (Làm thông thường)	Lớp Thực nghiệm 4A1 (Áp dụng GVCN Pro)	Mức độ tiết kiệm thời gian (%)
Điểm danh, kiểm diện bán trú hằng ngày	12 phút / ngày	1 phút / ngày	Giảm 91.7%
Xếp sơ đồ lớp và tính điểm thi đua tuần	60 phút / tuần	5 phút / tuần	Giảm 91.6%
Tổng hợp ma trận đánh giá TT27 (1 kỳ)	12 giờ / kỳ	15 phút / kỳ	Giảm 97.9%
Viết nhận xét học bạ cả lớp (45 HS)	26.5 giờ / kỳ	25 phút / kỳ	Giảm 98.4%
Nhập dữ liệu lên hệ thống VnEdu / SMAS	180 phút / kỳ	5 phút / kỳ (Nhập file Excel)	Giảm 97.2%
TỔNG THỜI GIAN TIÊU TỐN / KỲ HỌC	~ 65 giờ	~ 4.5 giờ	Tiết kiệm 93.1%

Bảng 5: So sánh kết quả rèn luyện nề nếp và chất lượng học tập cuối năm học 2025 – 2026

Chỉ số theo dõi	Lớp Đối chứng 4A2 (N=44)	Lớp Thực nghiệm 4A1 (N=45)	Mức độ chuyển biến tích cực
Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần	96.2%	99.6%	+ 3.4%
Tỷ lệ học sinh đạt Mức Tốt về 5 Phẩm chất	72.7% (32/44 HS)	91.1% (41/45 HS)	+ 18.4%
Tỷ lệ học sinh đạt Mức Tốt về Năng lực chung	70.5% (31/44 HS)	88.9% (40/45 HS)	+ 18.4%
Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu Xuất sắc & Tiêu biểu	61.4% (27/44 HS)	82.2% (37/45 HS)	+ 20.8%
Học sinh cần rèn luyện thêm trong hè	02 em (4.5%)	0 em (0%)	Giảm 100%

Bảng 6: Khảo sát mức độ hài lòng của Cha mẹ học sinh cuối năm học (N = 45 CMHS Lớp 4A1)

Nội dung khảo sát	Rất hài lòng	Hài lòng	Chưa hài lòng
-------------------	--------------	----------	---------------

1. Cách thức thông báo bài tập qua mã QR nhanh chóng	44 (97.8%)	1 (2.2%)	0 (0%)
2. Tính minh bạch, kịp thời trong báo cáo thi đua nề nếp	43 (95.6%)	2 (4.4%)	0 (0%)
3. Lời nhận xét học bạ sâu sắc, đúng với năng lực của con	45 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)
4. Tính an toàn, bảo mật thông tin cá nhân qua mã PIN	44 (97.8%)	1 (2.2%)	0 (0%)
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CHUNG	97.8%	2.2%	0%

4.3. Giá trị kinh tế – xã hội và khả năng nhân rộng

- **Hiệu quả kinh tế:** Nền tảng được xây dựng hoàn toàn trên mã nguồn tối ưu, sử dụng hạ tầng đám mây miễn phí cho giáo dục. Nhà trường và giáo viên **không phải tốn bất kỳ chi phí bản quyền nào**. Ước tính toàn trường tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí in ấn biểu mẫu và mua phần mềm thương mại đắt đỏ.
- **Giá trị xã hội:** Góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số ngành Giáo dục Thủ đô, xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc" – nơi giáo viên được giảm bớt áp lực, học sinh được yêu thương, phát triển toàn diện và phụ huynh luôn an tâm, đồng hành.
- **Khả năng nhân rộng:** Sáng kiến có tính ứng dụng rất cao, không kén thiết bị (chạy mượt trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh). Nền tảng có thể chuyển giao và áp dụng ngay cho 100% giáo viên tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học thuộc Quận Nam Từ Liêm và mở rộng ra toàn Thành phố Hà Nội.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Sáng kiến kinh nghiệm "*Ứng dụng nền tảng chuyển đổi số GVCN Pro và Trí tuệ nhân tạo trong đổi mới công tác quản lý lớp chủ nhiệm và đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT tại Trường Tiểu học Đại Mỗ*" đã giải quyết trọn vẹn và căn cơ bài toán khó khăn nhất của người giáo viên chủ nhiệm trong thời đại chuyển đổi số.

Thông qua việc kết hợp sức mạnh của công nghệ số hiện đại, thuật toán tự động hóa chuẩn xác theo Thông tư 27 và Trí tuệ nhân tạo nhân văn, sáng kiến đã: 1. Giảm thiểu tới **93.1% thời gian xử lý thủ tục hành chính** cho giáo viên; 2. Đưa chất lượng lời nhận xét học bạ lên tầm cao mới: Đậm tính giáo dục, cá nhân hóa, chuẩn ngôn phong sư phạm; 3. Tạo dựng một môi trường lớp học dân chủ, tích cực, rộn rã niềm vui qua phong trào thi đua "Sao Hoa Việc Tốt"; 4. Thiết lập nhịp cầu gắn kết chặt chẽ, văn minh, bảo mật giữa Gia đình và Nhà trường.

Thành công của đề tài khẳng định rằng: Khi người giáo viên có tâm huyết và chủ động làm chủ công nghệ, công nghệ sẽ trở thành chiếc đòn bẩy kỳ diệu nâng cánh cho sự nghiệp trồng người.

2. Bài học kinh nghiệm

Từ quá trình nghiên cứu, xây dựng và đưa vào thực nghiệm sáng kiến, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu:

1. **Lấy người học làm trung tâm, lấy giáo viên làm gốc:** Mọi ứng dụng công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của lớp học, giúp giáo viên bớt vất vả và giúp học sinh tiến bộ hơn mỗi ngày. 2. **Tuân thủ tuyệt đối chuẩn mực chuyên môn:** Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo hay tự động hóa phải luôn bám sát khung pháp lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 27/2020, Thông tư 28/2020). Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, giáo viên luôn là người kiểm duyệt cuối cùng để đảm bảo tính chuẩn xác và nhân văn. 3. **Thiết kế giao diện tối giản, trải nghiệm 1 chạm:** Phần mềm phục vụ giáo viên và phụ huynh phải cực kỳ trực quan, dễ dùng, không đòi hỏi cài đặt phức tạp hay cấu hình máy móc đắt tiền. 4. **Bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của học sinh:** Tuyệt đối không công khai dữ liệu xếp loại nhảy cảm lên mạng xã hội; việc sử dụng mã truy cập riêng tư và mã PIN 4 số là yêu cầu bắt buộc trong chuyển đổi số giáo dục.

3. Khuyến nghị và đề xuất

3.1. Đối với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đại Mỗ:

- Tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chuyên môn (Khối 1, 2, 3, 5) áp dụng nền tảng GVCN Pro trong sinh hoạt chuyên môn và quản lý lớp học.
- Đầu tư, nâng cấp đường truyền Internet không dây tại các phòng học để việc điểm danh và tương tác trên lớp đạt tốc độ tối ưu.
- Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong viết nhận xét học bạ và đổi mới kiểm tra đánh giá cấp trường.

3.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Nam Từ Liêm:

- Xem xét, thẩm định và đánh giá công nhận sáng kiến; tổ chức các chuyên đề báo cáo cấp Quận để lan tỏa mô hình chuyển đổi số này tới các trường tiểu học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường tiểu học.

3.3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

- Tiếp tục ban hành các văn bản định hướng, khung hướng dẫn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
- Xây dựng cổng dữ liệu mở và chuẩn kết nối để các giải pháp sáng tạo của giáo viên cơ sở có thể dễ dàng đồng bộ dữ liệu vào hệ sinh thái giáo dục số của Thủ đô.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026 **NGƯỜI BÁO CÁO SÁNG KIẾN** (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Minh Hằng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Bộ Giáo dục và Đào tạo** (2018), *Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – Chương trình tổng thể* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).
 2. **Bộ Giáo dục và Đào tạo** (2020), *Quy định đánh giá học sinh tiểu học* (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020).
 3. **Bộ Giáo dục và Đào tạo** (2020), *Điều lệ trường tiểu học* (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020).
 4. **Thủ tướng Chính phủ** (2022), *Quyết định số 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030"*.
 5. **Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội** (2023), *Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030*.
 6. **Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội** (2024), *Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, viết và xét công nhận Sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội*.
 7. **Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Nam Từ Liêm** (2025), *Kế hoạch công tác chuyên môn và triển khai nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học*.
 8. **Russell, S., & Norvig, P.** (2021), *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition)*, Pearson Education.
-

PHỤ LỤC MINH CHỨNG

PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN & PHỤ HUYNH

Phiếu khảo sát giáo viên (Trích đoạn):

CÂU HỎI KHẢO SÁT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM & ĐÁNH GIÁ THÔNG TƯ 27

- Thầy/Cô mất bao nhiêu thời gian cho việc viết nhận xét học bạ cuối mỗi học kỳ?
☐ Dưới 5 giờ ☐ Từ 5 – 15 giờ ☐ Trên 20 giờ
- Khó khăn lớn nhất của Thầy/Cô khi viết nhận xét theo TT27 là gì?
☐ Quá nhiều chỉ số ☐ Lời nhận xét dễ trùng lặp, sáo rỗng ☐ Thiếu thời gian
- Thầy/Cô có mong muốn một trợ lý số hóa tự động tính danh hiệu khen thưởng và g
☐ Rất cần thiết ☐ Bình thường ☐ Không cần thiết

PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ MẪU LỜI NHẬN XÉT HỌC BẠ AI TIÊU BIỂU DO GVCN PRO TẠO

Mẫu 1: Học sinh đạt danh hiệu Xuất sắc, năng nổ phát biểu và vẽ đẹp (Em Trần Bảo Nam – Lớp 4A1)

"Em Bảo Nam có tư duy Toán học nhanh nhẹn, tiếp thu bài tốt và chữ viết rất sạch đẹp. Trong giờ học, em luôn hăng hái phát biểu và thể hiện năng khiếu Mỹ thuật nổi trội qua các sản phẩm sáng tạo. Em luôn lễ phép với thầy cô, chan hòa và nhiệt tình hỗ trợ các bạn trong học tập. Cô chúc em tiếp tục giữ vững phong độ xuất sắc này nhé!"

Mẫu 2: Học sinh tiếp thu bài tốt nhưng còn rụt rè, ít phát biểu (Em Lê Quỳnh Chi – Lớp 4A1)

"Em Quỳnh Chi nắm chắc kiến thức các môn học, giải Toán cẩn thận và viết văn giàu cảm xúc. Em luôn chấp hành tốt nội quy trường lớp, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tuy nhiên, em còn hơi rụt rè khi tham gia thảo luận nhóm. Cô mong em hãy tự tin hơn, tích cực giơ tay phát biểu để giờ học thêm sôi nổi nhé!"

Mẫu 3: Học sinh hiếu động, cần rèn luyện tính kiên nhẫn và cẩn thận (Em Nguyễn Đức Anh – Lớp 4A1)

"Em Đức Anh thông minh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt và rất hào hứng tham gia các hoạt động giáo dục thể chất. Em đã có nhiều tiến bộ trong việc chuẩn bị bài vở. Để đạt kết quả cao hơn, em cần rèn thêm tính kiên nhẫn khi làm bài tính toán và chú ý lắng nghe cô dặn dò. Cô tin em sẽ làm thật tốt trong học kỳ tới!"

PHỤ LỤC 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU CỐT LÕI CỦA HỆ THỐNG GVCN PRO

```
// Cấu trúc đối tượng Học sinh và Đánh giá Thông tư 27 trong GVCN Pro
export interface Student {
  id: string;
  studentCode: string;      // Mã định danh học sinh
  fullName: string;         // Họ và tên học sinh
  gender: 'Nam' | 'Nữ';     // Giới tính
  dateOfBirth: string;      // Ngày tháng năm sinh
  isBoarding: boolean;      // Trạng thái ăn bán trú
  seatRow: number;          // Vị trí hàng trong sơ đồ lớp
  seatCol: number;          // Vị trí dãy trong sơ đồ lớp
  healthNotes?: string;     // Ghi chú sức khỏe (Cận thị, dị ứng)
  shareToken?: string;      // Mã liên kết tra cứu bảo mật
  customPin?: string;       // Mã PIN 4 số của Phụ huynh
}

export interface StudentTermSummary {
  studentId: string;
  term: 'GIUA_HK1' | 'CUOI_HK1' | 'GIUA_HK2' | 'CUOI_NAM';
  overallLearningLevel: 'T' | 'H' | 'C';
  overallTraitsLevel: 'T' | 'Đ' | 'C';
  awardTitle: 'Học sinh Xuất sắc' | 'Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt' | 'Hoàn t
  teacherComment: string;   // Lời nhận xét học bạ sinh bởi Trợ lý Sư phạm AI
}
```